

Презентация лабораторной работы №1

Простейший шаблон

Лобов М. С.

26 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Лабораторная работа №7

Выбранная тема презентации: "5G сети и распространение сигнала"

#

Цель

рабо-

ты

Осво-

ить

со-

зда-

ние

пре-

зен-

та-

Выбранная тема презентации: "5G сети и распространение сигнала"

#

Цель

рабо-

ты

Осво-

ить

со-

зда-

ние

пре-

зен-

та-

Задачи

1. Создать презентацию в beamer с титульным слайдом, оформлением и т.д.
2. Использовать `block`, `itemize`, `enumerate`, `columns`
3. Реализовать последовательное появление элементов
4. Настроить внешний вид на этапе преамбулы
5. Добавить схему или рисунок
6. Скомпилировать pdf и подготовить прочие материалы

Структура Beamer презентации (1)

Структура Beamer презентации (1)

Минимальная преамбула (каркас)

```
\documentclass[handout,xcolor={svgnames}]{beamer}
```

```
\usetheme{Warsaw}
```

```
\usecolortheme{beaver}
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[russian]{babel}
```

```
\usepackage{amsmath,amssymb}
```

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\usepackage{tikz}
```


Структура Beamer презентации (2)

Структура Beamer презентации (2)

Содержательная титульный слайд и содержание

```
\title{5G сети и распространение сигнала}
```

```
\author{Лобов Михаил} % присутствует на каждом слайде
```

```
\institute{RUDN University}
```

```
\date{\today}
```

```
\begin{document}
```

```
\begin{frame}\titlepage\end{frame}
```

```
\begin{frame}{Заголовок}
```

Содержимое

```
\end{frame}
```

```
\end{document}
```

Математика в слайдах

Примеры формул, использованных в презентации:

Ослабление сигнала с расстоянием:

$$P_{\text{получ}} \propto \frac{1}{d^{\alpha}}, \quad \alpha \approx 2$$

Определение отношения сигнал/шум:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{сигнала}}}{P_{\text{шума}}}$$

Поэтапное появление элементов

Поэтапное появление элементов

- `\pause` - простой шаговый показ
- `\uncover` - точный контроль появления

Пример:

```
\begin{itemize}
```

```
\item<1-> Пункт 1
```

```
\item<2-> Пункт 2
```

```
\end{itemize}
```

```
\uncover<3->{Текст появляется на шаге 3.}
```


Компановка колонки и Tikz

Для удобного макета использовалось columns:

```
\begin{columns}
  \begin{column}{0.55\textwidth}
    Текст + списки
  \end{column}

  \begin{column}{0.45\textwidth}
    \begin{tikzpicture}
    \end{tikzpicture}
  \end{column}
\end{columns}
```


Компиляция и проверка

Сборка PDF файлов

```
pdflatex main7_ru.tex
```

```
pdflatex main7.tex
```

```
pdflatex main7_slides.tex
```

```
pdflatex main7_ru_slides.tex
```

Возможны повторные прогоны компиляции для стабилизации вспомогательных элементов (ссылки, нумерация, оглавление и т.д.)

Результаты работы

Подготовлено:

- Исходники презентаций `main7.tex/main7_ru.tex`
- Исходники для формирования презентаций без поэтапного вывода `main7_ru_slides.tex` и `main7_slides.tex`
- Скомпилированные pdf файлы презентаций
- Отчет и презентация markdown
- Видеоотчеты о проделанной работе

Итог

Освоены возможности Beamer для создания презентаций в LaTeX: * структура frame и логика оформления

- блоки, списки, колонки
- постепенное раскрытие контента (

Освоены возможности Beamer для создания презентаций в LaTeX: * структура frame и логика оформления

- блоки, списки, колонки
- постепенное раскрытие контента (,)
- математические формулы и схемы TikZ

Приложения

- Документация Beamer (User Guide)
- Документация LaTeX Project
- D. Tse, P. Viswanath — *Fundamentals of Wireless Communication*
- A. Goldsmith — *Wireless Communications*

Репозиторий: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex7>